

1. Segunda parte - Economia

1.1 Sistema de Drop de Essências

$$E(n) = d(1 + \alpha \cdot n)$$

Onde:

- **E** = essência final dropada pelo inimigo.
- **d** = drop base da classe.
- **n** = número global da sala (de 1 a 32).
- **α** = coeficiente de inflação; nas simulações foi usado $\alpha = 0,05$, o que representa um aumento de 5% por sala.

l	Drop base (d)	Sala 1(início do Bioma 1)	Sala 16(fim do Bioma 2)	Sala 32(fim do Bioma 4)
Mob menor	2,0	2 essências	4 essências	5 essências
Atirador	4,0	4 essências	7 essências	10 essências
Tanque	8,0	8 essências	14 essências	20 essências
Elite	20,0	21 essências	36 essências	52 essências

Tabela com os valores de essência dropadas por classe

Observação: a média de inimigos por sala aumenta ao longo da run.

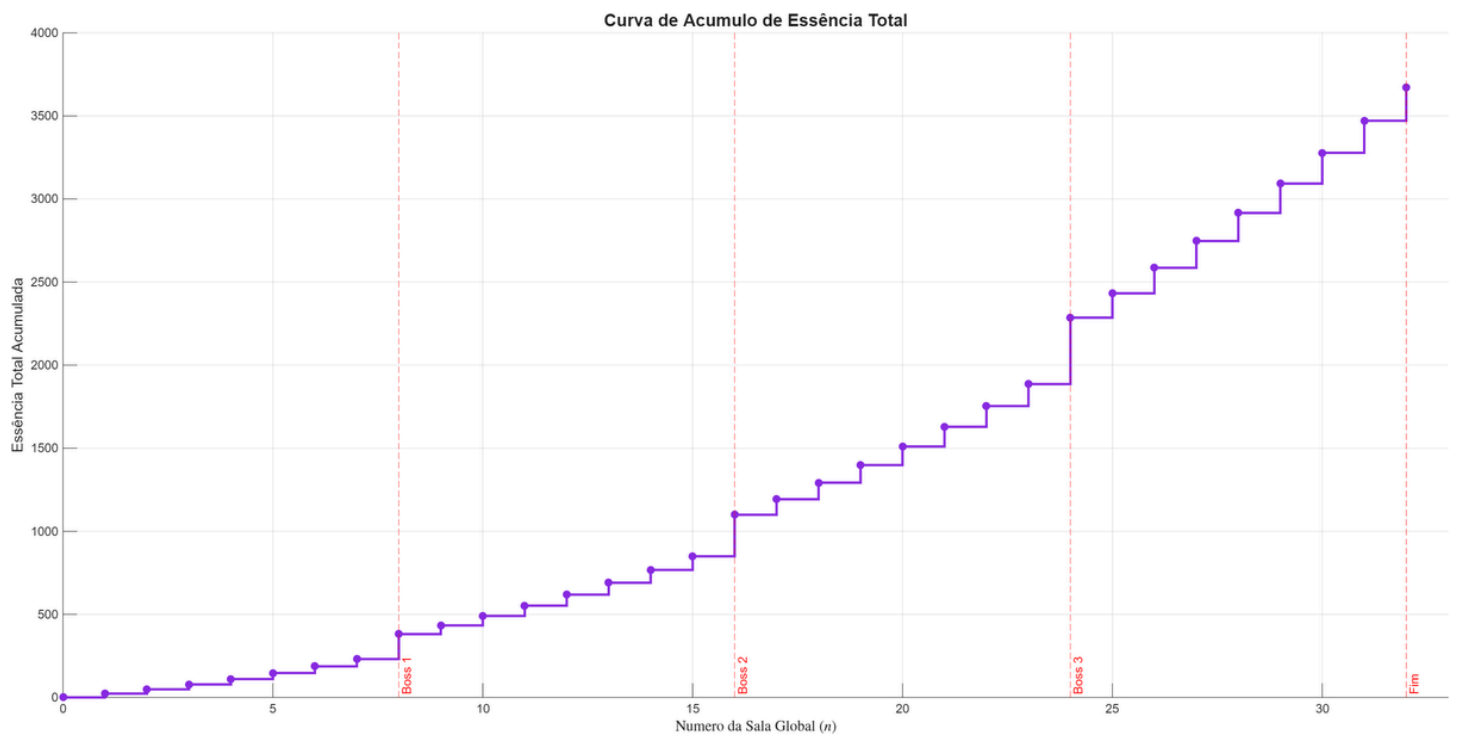


Gráfico que demonstra o acumulo de essências pelo player ao longo do seu progresso

1.2 Sistema de pontos da máquina (spawn de inimigos)

$$P(n) = 10 + 0,9 \cdot n$$

- n = número da sala.
- $0,9$ = coeficiente da progressão de pontos.

Classe do inimigo	Custo em pontos	Drop base de essência (d)	Possíveis exceções
Mob menor	1 ponto	2	Limitar a quantidade para no máximo, 50% dos pontos
Atirador	2 pontos	4	Sempre em pares
Tanque	4 pontos	8	Máximo de 4 por sala
Elite	10 pontos	20	Máximo de 1 por sala

Tabela com os valores de pontos de cada classe

Cada conjunto gerada pela máquina tem a mesma chance de ser sorteado.

1.3 Sistema de infusão

$$C = B \cdot (1,0 + \alpha \cdot P_{total})$$

- **C** = custo total da infusão.
- **B** = custo base de infusão do item.
- **α** = coeficiente de inflação ($\alpha = 0,01$ na simulação)
- **P_{total}** = somatório do peso de todos os itens presentes na arma.

Custo base de infusão utilizado:

- **Tier 1** : B = 60 essências
- **Tier 2** : B = 180 essências
- **Tier 3** : B = 300 essências

Pesos utilizados:

- **Tier 1** : P = 1,0
- **Tier 2** : P = 2,25
- **Tier 3** : P = 4

Ordem	Peça escolhida	Peso atual na arma (P _{total})	Cálculo da fórmula	Custo final pago (C)	Novo peso total
1	Infusão Tier 1 (B = 60,0 / P = 1,0)	0,0(arma limpa)	$60,0 \times (1,0 + 0,1 \times 0,0)$	60,0 essências	1,0
2	Infusão Tier 1 (B = 60,0 / P = 1,0)	1,0	$60,0 \times (1,0 + 0,1 \times 1,0)$	66,0 essências	2,0
3	Infusão Tier 2 (B = 180,0 / P = 2,25)	2,0	$180,0 \times (1,0 + 0,1 \times 2,0)$	216,0 essências	4,25

Tabela de exemplo do funcionamento da inflação atuando nas infusões

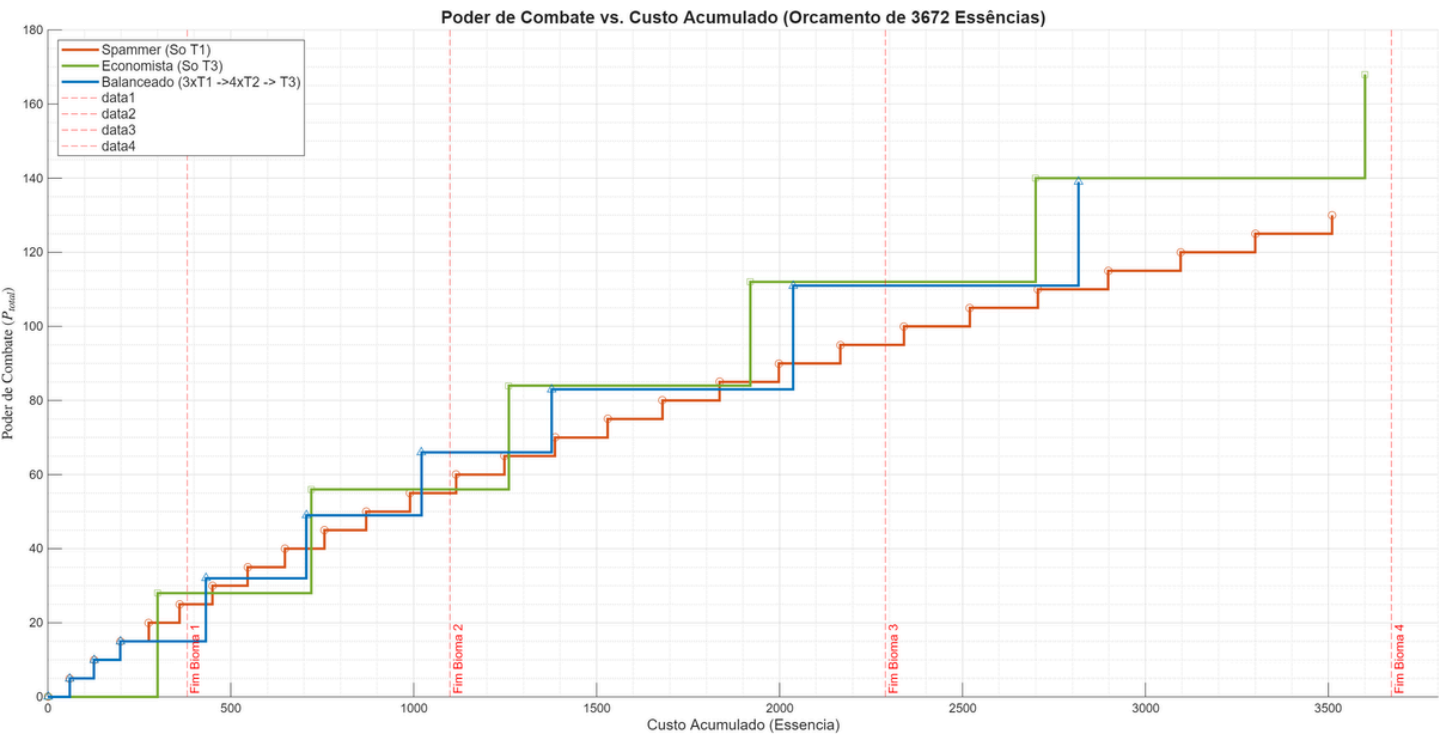


Gráfico demonstrativo que relaciona poder x custo de infusões